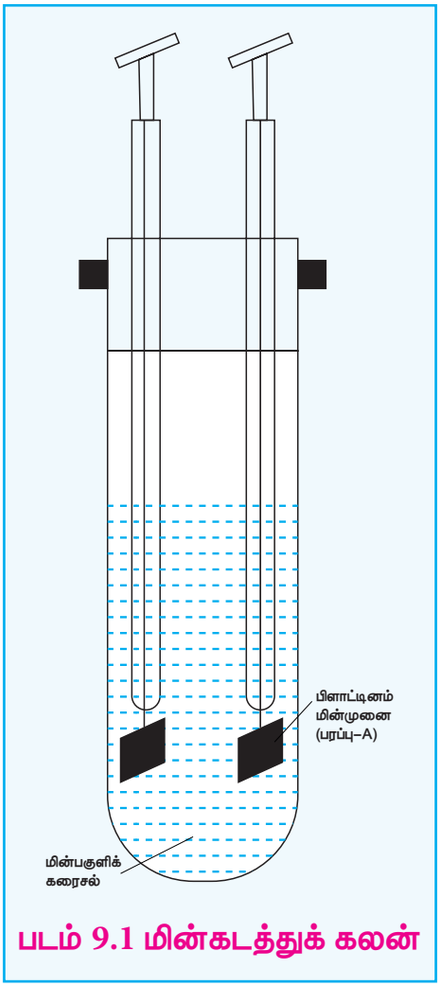
பாட அறிமுகம்

நாம் நம் அன்றாட வாழ்வில் பல பொருட்களை காண்கிறோம், மின் கடத்துத்திறனின் அடிப்படையில் அவற்றை கடத்திகள், குறைக் கடத்திகள் மற்றும் மின்கடத்தாப் பொருட்கள் என வகைப்படுத்த முடியும். மின்னாற்றலை, ஒரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல காப்பர், அலுமினியம் போன்ற மின்கடத்திகளும், ஸ்விட்ச்கள், சுற்றுப் பலகைகளில் (circuit boards) PVC, பேக்கலைட் போன்ற மின்கடத்தாப் பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படுவதையும் நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். மின்னாற்றல் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை நீ அறிவாயா? வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதிப்படி, ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது, ஆனால் ஒருவகையான ஆற்றலை மற்றொரு வகையான ஆற்றலாக மாற்ற இயலும் என்பதை நாம் அறிவோம். மின்னாற்றலை நம்மால் புதிதாக உருவாக்க இயலாது, ஆனால் பலவகைகளில், அதாவது,சூரிய ஆற்றல், காற்றாலை ஆற்றல், கடலலை ஆற்றல் ஆகியவற்றை மின்னாற்றலாக மாற்றுவதன் மூலம் அதனை பெற முடியும். மின்கலங்களில் வேதி ஆற்றலை, மின்னாற்றலாக மாற்றுவதும் இத்தகைய செயல்முறைகளில் ஒன்றாகும். மின்கலங்களற்ற நவீன தொழிற்நுட்ப உலகை நம்மால் கற்பனை கூட செய்ய இயலாது. எனவே, இந்த ஆற்றல் பரிமாற்றத்திற்கு அடிப்படையான கொள்கைகளை அறிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது. மின்னாற்றல் கடத்துதல், மின்னாற்றலை வேதிஆற்றலாகவும், வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாகவும் மாற்றுதல் ஆகியவற்றை பற்றி கற்கும் வேதியலின் ஒரு பிரிவு மின்வேதியியல் என்றழைக்கப்படுகிறது. மின்வேதி வினைகள் என்பவை ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளாகும். மேலும், அவற்றில் ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு எலக்ட்ரான்கள் பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது.

இந்தப்பாடப்பகுதியில்,மின் கடத்துத்திறன்,மின்கலங்களை கட்டமைத்தல் மற்றும் மின்வேதி வினைகளுடன் தொடர்புடைய வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைகள் ஆகியவற்றை பற்றி நாம் கற்க உள்ளோம்.

9.1 மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துத்திறன்

சோடியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் குளோரைடு போன்ற மின்பகுளிகளை, நீர் போன்ற கரைப்பான்களில் கரைக்கும்போது அவை முழுவதுமாக பிரிகையடைந்து அவற்றின் அயனிக் கூறுகளை (நேரயனிகள் மற்றும் எதிரயனிகள்). உருவாக்குகின்றன என்பதை முன்னரே கற்றறிந்தோம். இத்தகைய மின்பகுளிக் கரைசல்களில் மின்புலத்தை செலுத்தும்போது, அவற்றிலுள்ள அயனிகள் ஒரு மின்முனையிலிருந்து மற்றொரு மின்முனைக்கு மின்னூட்டத்தை தாங்கிச் செல்வதன் மூலம் மின்சாரத்தை கடத்துகின்றன. மின்கடத்துக் கலனை (conductivity cell) (படம் 9.1) பயன்படுத்தி, மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துத்திறன் அளவிடப்படுகிறது. மின்கடத்துக் கலனானது மின்பகுளிக் கரைசலில்மூழ்கவைக்கப்பட்டுள்ளஇரண்டுமின்முனைகளைக் கொண்டுள்ளது. இது உலோக கடத்திகளைப் போலவே ஓம் விதிக்கு கீழ்படிகிறது. அதாவது, மாறாத வெப்பநிலையில், ஒரு மின்கலத்தின் வழியே பாயும் மின்னோட்டமானது (I), அந்த



படம் 9.1 மின்கடத்துக் கலன்

XII U9 Electro Chemistry.indd 36 16-12-2022 20:30:53